

Disclaimer: Dieses OER-Dokument stammt aus dem Projekt [proTirone](#), das über GitHub [freie Unterrichtsmaterialien](#) samt [Quellcode](#) offeriert. proTirone-Materialien werden unter den Bedingungen der [CC-BY-4.0-Lizenz](#) so angeboten, wie sie sind, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung (§5). Dafür dürfen sie – bei angemessener Namensnennung (§3) – für beliebige (auch kommerzielle) Zwecke verändert und weitergegeben werden (§2).

LFCX:RAID:Datensicherung mit / durch RAID

ÜBUNG LFCX:RAID:01

Gehen Sie von folgenden Fakten aus:

- Es gab eine Zeit, da waren gute Festplatten richtig teuer. Richtig, richtig teuer. Auch wenn sie längst nicht so viel Speicherkapazität boten, wie heutige. Denn eine Haupteigenschaft der guten Festplatten war ihre Ausfallsicherheit.
- Und es gab zu diesen Zeiten auch kostengünstige Festplatten. Sie waren so günstig (im Vergleich), dass das Ausfallrisiko sie nicht vom Markt verdrängt hat.

Also sind findige Menschen auf die Idee gekommen, einen ausfallsicheren Speicherplatzverbund mit mehreren günstigen, aber unsicheren Platten zu konzipieren. Darauf bezieht sich Ihre Aufgabe:

- ☐ Teilen Sie sich in 4 (3) Gruppen auf.
- ☐ Skizzieren Sie eine Idee, wie eine sichere Speichertechnikethik mit unsicheren Platten verwirklicht werden könnte.
- ☐ Gehen Sie ans Whiteboard:
 - ☐ Wenn Ihre Idee dort schon notiert ist, finden sie eine andere.
 - ☐ Wenn nicht, tragen Sie Ihre Idee als Teaser dort ein.
- ☐ Konzipieren Sie Ihre Idee im Detail.
- ☐ Beschreiben Sie, wie man den Umfang der Ressourcen berechnet, die für Ihre Idee nötig sind. (Von konkreten Produkten können Sie abstrahieren)
- ☐ Formulieren / Konzipieren Sie eine kurze(!) Präsentation, anhand derer Sie Ihren Mitschülerinnen den Kern und den Witz Ihrer Idee erläutern können.

Für die Entwicklung Ihres Konzeptes und Ihrer Präsentation haben Sie 50 Minuten. Danach präsentiert jede Gruppe Ihren Ansatz.

ÜBUNG LFCX:RAID:01

- ☐ A) Konzipieren Sie einen mathematischen Beweis dafür, dass die Wiederherstellbarkeit für beliebige lange Binärzahlen gilt.
 - ☐ B) Konzipieren Sie einen mathematischen Beweis dafür, dass die Wiederherstellbarkeit für beliebige viele XOR-Verkettungen beliebig langer Binärzahlen gilt.
-